

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI  
APLIKASI MOBILE BOOKING SERVICE BENGKEL  
BERBASIS REACT NATIVE DENGAN BACKEND SUPABASE**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Komputer (S.Kom)

Oleh:

**AQIL MUNIF INDYANA**

**20220801525**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**TANGERANG**

**2026**



## LEMBAR PENGESAHAN

|                      |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Judul</b>         | Perancangan dan Implementasi<br>Aplikasi Mobile Booking Service<br>Bengkel Berbasis React Native dengan<br>Backend Supabase |
| <b>Nama</b>          | Aqil Munif Indyana                                                                                                          |
| <b>NIM</b>           | 20220801525                                                                                                                 |
| <b>Fakultas</b>      | Ilmu Komputer                                                                                                               |
| <b>Program Studi</b> | Sistem Informasi / Teknik Informatika                                                                                       |

Jakarta, \_\_\_\_\_ 2026

Pembimbing

Ketua Program Studi

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **ABSTRAK**

Aqil Munif Indyana – 20220801525. Perancangan dan Implementasi Aplikasi Mobile Booking Service Bengkel Berbasis React Native dengan Backend Supabase. Tugas Akhir. Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, 2026.

Bengkel kendaraan bermotor saat ini masih banyak yang mengandalkan sistem konvensional dalam pengelolaan booking dan antrian pelanggan. Pelanggan harus datang langsung ke bengkel, menunggu antrian tanpa kepastian waktu, dan tidak memiliki sarana komunikasi yang efisien dengan pihak bengkel. Hal ini menyebabkan rendahnya efisiensi operasional dan menurunnya kepuasan pelanggan.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi mobile booking service bengkel yang dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan layanan, memantau status pesanan, serta berkomunikasi langsung dengan admin bengkel secara real-time. Aplikasi dibangun menggunakan framework React Native dengan bahasa pemrograman TypeScript, Expo sebagai development platform, dan Supabase sebagai Backend-as-a-Service (BaaS) yang menyediakan database PostgreSQL, authentication, dan fitur real-time.

Metodologi pengembangan yang digunakan adalah metode Waterfall yang mencakup tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memvalidasi fungsionalitas setiap fitur aplikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi berhasil diimplementasikan dengan fitur-fitur utama meliputi: sistem booking online dengan pemilihan layanan dan jadwal, sistem antrian otomatis dengan nomor pesanan, fitur chat real-time antara pelanggan dan admin, dashboard admin untuk manajemen pesanan, push notification untuk update status pesanan, serta fitur review dan rating. Aplikasi telah diuji pada perangkat Android dan berjalan dengan baik sesuai kebutuhan fungsional yang telah ditentukan.

**Kata Kunci:** Aplikasi Mobile, Booking Service, React Native, Supabase, Bengkel, Real-time Chat

## **ABSTRACT**

Aqil Munif Indyana – 20220801525. Design and Implementation of Mobile Workshop Booking Service Application Based on React Native with Supabase Backend. Final Project. Jakarta: Faculty of Computer Science, Universitas Esa Unggul, 2026.

Many vehicle workshops still rely on conventional systems for managing bookings and customer queues. Customers must visit the workshop in person, wait in uncertain queues, and lack efficient communication channels with the workshop staff. This leads to low operational efficiency and decreased customer satisfaction.

This research aims to design and implement a mobile workshop booking service application that enables customers to easily book services, monitor order status, and communicate directly with workshop administrators in real-time. The application is built using the React Native framework with TypeScript programming language, Expo as the development platform, and Supabase as a Backend-as-a-Service (BaaS) providing PostgreSQL database, authentication, and real-time features.

The development methodology used is the Waterfall method, encompassing requirements analysis, system design, implementation, testing, and maintenance phases. Testing was conducted using the Black Box Testing method to validate the functionality of each application feature.

The results show that the application was successfully implemented with key features including: online booking system with service and schedule selection, automatic queue system with order numbers, real-time chat between customers and administrators, admin dashboard for order management, push notifications for order status updates, and review and rating features. The application has been tested on Android devices and operates properly according to the predetermined functional requirements.

**Keywords:** Mobile Application, Booking Service, React Native, Supabase, Workshop, Real-time Chat

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "Perancangan dan Implementasi Aplikasi Mobile Booking Service Bengkel Berbasis React Native dengan Backend Supabase".

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) pada Program Studi Sistem Informasi/Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu \_\_\_\_\_ selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul.
2. Bapak/Ibu \_\_\_\_\_ selaku Ketua Program Studi.
3. Bapak/Ibu \_\_\_\_\_ selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan material.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan bantuan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.



Jakarta, \_\_\_\_\_ 2026

**Aqil Munif Indyana**

# **DAFTAR ISI**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ABSTRACT**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR TABEL**

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Batasan Masalah
- 1.6 Sistematika Penulisan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- 2.1 Penelitian Terdahulu
- 2.2 Aplikasi Mobile
- 2.3 React Native
- 2.4 TypeScript
- 2.5 Expo
- 2.6 Supabase
- 2.7 PostgreSQL
- 2.8 Real-time Communication
- 2.9 Push Notification
- 2.10 Backend-as-a-Service (BaaS)
- 2.11 Metode Waterfall
- 2.12 Black Box Testing

### 2.13 Unified Modeling Language (UML)

## **BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**

### 3.1 Analisis Sistem Berjalan

### 3.2 Analisis Sistem Usulan

### 3.3 Analisis Kebutuhan Fungsional

### 3.4 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

### 3.5 Perancangan Use Case Diagram

### 3.6 Perancangan Activity Diagram

### 3.7 Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD)

### 3.8 Perancangan Struktur Database

### 3.9 Perancangan Antarmuka (User Interface)

### 3.10 Arsitektur Sistem

## **BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

### 4.1 Lingkungan Pengembangan

### 4.2 Implementasi Database

### 4.3 Implementasi Antarmuka Pengguna

### 4.4 Implementasi Fitur Utama

### 4.5 Pengujian Sistem (Black Box Testing)

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### 5.1 Kesimpulan

### 5.2 Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang jasa layanan otomotif. Bengkel kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan perawatan dan perbaikan kendaraan masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan bengkel.

Namun demikian, sebagian besar bengkel kendaraan bermotor di Indonesia masih menggunakan sistem konvensional dalam mengelola pemesanan layanan dan antrian pelanggan. Pelanggan harus datang langsung ke bengkel untuk mendaftarkan kendaraannya, kemudian menunggu antrian tanpa adanya kepastian waktu pelayanan. Sistem pencatatan manual juga menyebabkan potensi kesalahan data, hilangnya riwayat servis, serta kesulitan dalam memantau status pengerjaan kendaraan.

Selain itu, komunikasi antara pelanggan dan pihak bengkel juga masih terbatas pada telepon atau pesan singkat yang tidak terstruktur. Pelanggan sering kali kesulitan mendapatkan informasi terkini mengenai status pengerjaan kendaraannya, ketersediaan jadwal, maupun detail layanan yang ditawarkan bengkel. Kondisi ini tentu menurunkan tingkat kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional bengkel.

Di sisi lain, penggunaan smartphone telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari We Are Social dan Hootsuite (2025), penetrasi pengguna smartphone di Indonesia telah mencapai lebih dari 75% dari total populasi. Tingginya penetrasi smartphone ini membuka

peluang besar untuk mengembangkan solusi berbasis aplikasi mobile yang dapat menjembatani kebutuhan pelanggan dan bengkel secara efisien.

React Native merupakan framework open-source yang dikembangkan oleh Meta (Facebook) untuk membangun aplikasi mobile lintas platform (cross-platform) menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan TypeScript. Dengan React Native, pengembang dapat membuat aplikasi yang berjalan baik di Android maupun iOS dengan satu basis kode (codebase), sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya pengembangan.

Supabase merupakan platform Backend-as-a-Service (BaaS) yang bersifat open-source dan menyediakan berbagai layanan backend seperti database PostgreSQL, autentikasi pengguna, penyimpanan file, serta fitur real-time. Dengan memanfaatkan Supabase, pengembang dapat fokus pada pengembangan antarmuka dan logika bisnis tanpa harus membangun infrastruktur backend dari awal.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis bermaksud untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi mobile booking service bengkel yang dapat memberikan solusi terintegrasi bagi pelanggan dan pengelola bengkel. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses pemesanan layanan, memberikan transparansi status pengerjaan, serta menyediakan fitur komunikasi real-time antara pelanggan dan admin bengkel.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi mobile booking service bengkel yang memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan layanan secara online?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur chat real-time yang memungkinkan komunikasi langsung antara pelanggan dan admin bengkel?

3. Bagaimana mengimplementasikan sistem manajemen pesanan yang efisien bagi admin bengkel melalui dashboard admin?
4. Bagaimana hasil pengujian fungsionalitas aplikasi mobile booking service bengkel yang telah dibangun?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan mengimplementasikan aplikasi mobile booking service bengkel berbasis React Native yang memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan layanan bengkel secara online.
2. Mengimplementasikan fitur chat real-time menggunakan Supabase Realtime yang memungkinkan komunikasi dua arah antara pelanggan dan admin bengkel.
3. Mengimplementasikan dashboard admin yang menyediakan fitur manajemen pesanan, layanan, dan review pelanggan secara terpusat.
4. Melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi menggunakan metode Black Box Testing untuk memvalidasi kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **A. Manfaat Teoritis:**

1. Memberikan referensi dan kontribusi ilmiah dalam bidang pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native dan Supabase.
2. Menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem informasi booking service berbasis mobile.

#### **B. Manfaat Praktis:**

1. Bagi Pelanggan: Memudahkan proses pemesanan layanan bengkel, memantau status pengerjaan kendaraan, serta berkomunikasi langsung dengan admin bengkel melalui fitur chat.

2. Bagi Pengelola Bengkel: Meningkatkan efisiensi operasional melalui sistem manajemen pesanan digital, mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan menyediakan data statistik untuk pengambilan keputusan.
3. Bagi Akademik: Menambah koleksi karya ilmiah di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul.

### **1.5 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Aplikasi ini dibangun untuk platform Android menggunakan framework React Native dan Expo.
2. Backend aplikasi menggunakan Supabase sebagai Backend-as-a-Service (BaaS) dengan database PostgreSQL.
3. Fitur pembayaran online tidak diimplementasikan pada penelitian ini; pembayaran dilakukan secara langsung di bengkel.
4. Aplikasi dikembangkan untuk satu bengkel (single workshop) dan tidak mendukung multi-bengkel.
5. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing pada perangkat Android.
6. Aplikasi memiliki dua peran pengguna: User (pelanggan) dan Admin (pengelola bengkel).

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini disusun dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi, meliputi konsep aplikasi mobile, React Native, TypeScript, Expo,

Supabase, PostgreSQL, real-time communication, push notification, metode pengembangan Waterfall, Black Box Testing, dan Unified Modeling Language (UML).

### **BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**

Bab ini membahas analisis sistem yang sedang berjalan, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, perancangan use case diagram, activity diagram, entity relationship diagram (ERD), struktur database, perancangan antarmuka, dan arsitektur sistem.

### **BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

Bab ini membahas implementasi sistem berdasarkan perancangan yang telah dibuat, meliputi implementasi database, antarmuka pengguna, fitur-fitur utama, serta pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pengembangan sistem di masa yang akan datang.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Muhammad Rizki (2024) dalam penelitiannya yang berjudul "Perancangan Aplikasi Booking Service Kendaraan Berbasis Mobile" mengembangkan aplikasi booking service menggunakan Flutter dan Firebase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi berhasil mempermudah proses pemesanan layanan bengkel. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada teknologi yang digunakan, di mana penulis menggunakan React Native dan Supabase serta menambahkan fitur chat real-time dan sistem antrian otomatis.
2. Dwi Putra Pratama (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Sistem Informasi Booking Service Bengkel Berbasis Web" mengembangkan sistem berbasis web menggunakan Laravel dan MySQL. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah platform yang digunakan (mobile vs web) dan arsitektur backend (Supabase BaaS vs server tradisional).
3. Siti Nurhaliza (2024) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Real-time Chat pada Aplikasi Customer Service Berbasis React Native" mengimplementasikan fitur chat menggunakan Socket.IO. Penelitian ini menjadi referensi dalam mengimplementasikan fitur chat, namun penulis menggunakan Supabase Realtime sebagai alternatif yang lebih terintegrasi.

#### **2.2 Aplikasi Mobile**

Aplikasi mobile atau aplikasi seluler adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk berjalan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Berdasarkan pendekatan pengembangannya, aplikasi mobile dibagi menjadi tiga kategori: Native Application (dikembangkan khusus untuk satu

platform), Web Application (berjalan melalui browser), dan Hybrid/Cross-platform Application (satu basis kode untuk berbagai platform). React Native termasuk dalam kategori cross-platform.

### **2.3 React Native**

React Native adalah framework open-source yang dikembangkan oleh Meta (sebelumnya Facebook) pada tahun 2015 untuk membangun aplikasi mobile lintas platform menggunakan JavaScript dan React. Keunggulan React Native meliputi cross-platform development, Hot Reloading, komunitas besar, dan performa mendekati native karena menggunakan native components.

### **2.4 TypeScript**

TypeScript adalah bahasa pemrograman open-source yang dikembangkan oleh Microsoft. TypeScript merupakan superset dari JavaScript yang menambahkan fitur static typing (pengetikan statis). Dengan TypeScript, pengembang dapat mendefinisikan tipe data pada variabel, parameter fungsi, dan return value, sehingga dapat mendeteksi kesalahan pada tahap kompilasi sebelum aplikasi dijalankan.

### **2.5 Expo**

Expo adalah platform dan ekosistem tools untuk pengembangan aplikasi React Native yang menyederhanakan proses development, build, dan deployment. Expo menyediakan berbagai API dan library siap pakai yang memudahkan akses ke fitur-fitur perangkat seperti kamera, lokasi, notifikasi, dan lain-lain tanpa perlu konfigurasi native yang kompleks.

### **2.6 Supabase**

Supabase adalah platform open-source Backend-as-a-Service (BaaS) yang menyediakan layanan backend lengkap berbasis PostgreSQL. Layanan yang disediakan meliputi: Database PostgreSQL, Authentication, Realtime Subscriptions, Storage, dan Row Level Security (RLS). Dalam aplikasi ini, Supabase digunakan sebagai backend utama yang menangani autentikasi pengguna, penyimpanan data, fitur real-time untuk chat, dan keamanan data.

## **2.7 PostgreSQL**

PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang bersifat open-source dan sangat tangguh. PostgreSQL dikenal dengan keandalan, fitur yang lengkap, dan kemampuan untuk menangani beban kerja yang besar. PostgreSQL mendukung tipe data yang beragam, transaksi ACID, dan ekstensi yang fleksibel.

## **2.8 Real-time Communication**

Real-time communication mengacu pada pertukaran data atau informasi yang terjadi secara instan tanpa adanya penundaan yang signifikan. Dalam konteks aplikasi ini, real-time communication diimplementasikan melalui fitur chat menggunakan Supabase Realtime yang memanfaatkan protokol WebSocket.

## **2.9 Push Notification**

Push notification adalah pesan yang dikirimkan oleh aplikasi server ke perangkat pengguna meskipun aplikasi tidak sedang aktif. Dalam aplikasi ini, push notification diimplementasikan menggunakan Expo Notifications dan Supabase Realtime sebagai trigger lokal.

## **2.10 Backend-as-a-Service (BaaS)**

Backend-as-a-Service (BaaS) adalah model layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur backend siap pakai bagi pengembang aplikasi. Dengan BaaS, pengembang tidak perlu membangun dan mengelola server, database, serta API dari awal.

## **2.11 Metode Waterfall**

Metode Waterfall (Air Terjun) adalah metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat linier dan sekuensial. Tahapan dalam metode Waterfall meliputi: Analisis Kebutuhan, Perancangan Sistem, Implementasi, Pengujian, dan Pemeliharaan.

## **2.12 Black Box Testing**

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Penguji hanya menguji input dan output sistem berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang telah ditentukan.

### **2.13 Unified Modeling Language (UML)**

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. Diagram UML yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Entity Relationship Diagram (ERD).

## **BAB III**

### **ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**

#### **3.1 Analisis Sistem Berjalan**

Pada sistem yang sedang berjalan saat ini, proses booking service di bengkel umumnya dilakukan secara konvensional. Pelanggan harus datang langsung ke bengkel, menyampaikan keluhan, petugas mencatat data secara manual, pelanggan menunggu tanpa informasi estimasi waktu, kemudian melakukan pembayaran dengan nota manual.

Kelemahan sistem berjalan meliputi: tidak ada sistem booking online, pencatatan manual rentan kesalahan, tidak ada transparansi status pengerjaan, komunikasi tidak terstruktur, tidak ada sistem review, dan tidak ada sistem antrian otomatis.

#### **3.2 Analisis Sistem Usulan**

Sistem usulan yang dikembangkan adalah aplikasi mobile booking service bengkel yang menyediakan: sistem booking online, katalog layanan, sistem antrian otomatis, chat real-time, dashboard admin, push notification, review dan rating, serta profil pengguna.

#### **3.3 Analisis Kebutuhan Fungsional**

Berikut adalah tabel kebutuhan fungsional sistem:

| <b>No</b> | <b>Kode</b> | <b>Kebutuhan Fungsional</b>     | <b>Aktor</b> |
|-----------|-------------|---------------------------------|--------------|
| 1         | FR-01       | Registrasi pengguna baru        | User         |
| 2         | FR-02       | Login dengan email dan password | User, Admin  |
| 3         | FR-03       | Lupa password (forgot password) | User, Admin  |
| 4         | FR-04       | Halaman beranda                 | User         |

|    |       |                                           |        |
|----|-------|-------------------------------------------|--------|
|    |       | dengan ringkasan booking                  |        |
| 5  | FR-05 | Katalog layanan bengkel beserta harga     | User   |
| 6  | FR-06 | Booking layanan dengan detail kendaraan   | User   |
| 7  | FR-07 | Riwayat booking dengan status terkini     | User   |
| 8  | FR-08 | Chat real-time dengan admin bengkel       | User   |
| 9  | FR-09 | Review dan rating setelah layanan selesai | User   |
| 10 | FR-10 | Pengelolaan profil pengguna               | User   |
| 11 | FR-11 | Dashboard admin dengan statistik          | Admin  |
| 12 | FR-12 | Update status pesanan                     | Admin  |
| 13 | FR-13 | Chat real-time dengan pelanggan           | Admin  |
| 14 | FR-14 | Manajemen layanan (CRUD)                  | Admin  |
| 15 | FR-15 | Push notification                         | System |
| 16 | FR-16 | Nomor pesanan dan antrian otomatis        | System |

### 3.4 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

| No | Kode   | Kebutuhan Non-Fungsional | Deskripsi                              |
|----|--------|--------------------------|----------------------------------------|
| 1  | NFR-01 | Performa                 | Memuat halaman < 3 detik               |
| 2  | NFR-02 | Keamanan                 | Row Level Security dan Supabase Auth   |
| 3  | NFR-03 | Usability                | Antarmuka intuitif dan mudah digunakan |

|   |        |                |                                    |
|---|--------|----------------|------------------------------------|
| 4 | NFR-04 | Kompatibilitas | Android versi minimal 6.0          |
| 5 | NFR-05 | Realtime       | Pesan chat terkirim real-time      |
| 6 | NFR-06 | Responsif      | Menyesuaikan berbagai ukuran layar |

### 3.5 Perancangan Use Case Diagram

[Sisipkan Use Case Diagram di sini]

### 3.6 Perancangan Activity Diagram

[Sisipkan Activity Diagram di sini - Login, Booking, Chat]

### 3.7 Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD)

[Sisipkan ERD di sini]

Sistem ini memiliki 7 entitas utama: Users, Services, Bookings, Chat\_Messages, Reviews, Mechanics, dan Notifications dengan relasi one-to-many dan one-to-one sesuai kebutuhan.

### 3.8 Perancangan Struktur Database

Berikut adalah struktur tabel-tabel utama dalam database:

**Tabel 3.3 Struktur Tabel Users**

| No | Kolom      | Tipe Data | Constraint       | Keterangan       |
|----|------------|-----------|------------------|------------------|
| 1  | id         | UUID      | PRIMARY KEY      | ID unik pengguna |
| 2  | email      | VARCHAR   | UNIQUE, NOT NULL | Alamat email     |
| 3  | name       | VARCHAR   | NOT NULL         | Nama lengkap     |
| 4  | phone      | VARCHAR   | -                | Nomor telepon    |
| 5  | address    | TEXT      | -                | Alamat           |
| 6  | role       | VARCHAR   | DEFAULT 'user'   | Peran pengguna   |
| 7  | created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW()    | Waktu pembuatan  |
| 8  | updated_at | TIMESTAMP | DEFAULT          | Waktu update     |

|  |  |  |       |  |
|--|--|--|-------|--|
|  |  |  | NOW() |  |
|--|--|--|-------|--|

**Tabel 3.5 Struktur Tabel Bookings**

| No | Kolom         | Tipe Data | Constraint        | Keterangan      |
|----|---------------|-----------|-------------------|-----------------|
| 1  | id            | UUID      | PRIMARY KEY       | ID unik booking |
| 2  | user_id       | UUID      | FK → users(id)    | ID pengguna     |
| 3  | service_id    | UUID      | FK → services(id) | ID layanan      |
| 4  | vehicle_type  | VARCHAR   | NOT NULL          | Tipe kendaraan  |
| 5  | vehicle_brand | VARCHAR   | -                 | Merek kendaraan |
| 6  | vehicle_plate | VARCHAR   | -                 | Nomor plat      |
| 7  | booking_date  | DATE      | NOT NULL          | Tanggal booking |
| 8  | booking_time  | TIME      | NOT NULL          | Waktu booking   |
| 9  | notes         | TEXT      | -                 | Catatan         |
| 10 | status        | VARCHAR   | DEFAULT 'Pending' | Status pesanan  |
| 11 | queue_number  | INTEGER   | -                 | Nomor antrian   |
| 12 | order_number  | VARCHAR   | -                 | Nomor pesanan   |

### 3.9 Perancangan Antarmuka (User Interface)

Aplikasi ini menggunakan desain modern dengan tema gelap (dark mode) yang elegan dan aksen warna amber (#F59E0B) sebagai identitas visual utama. Navigasi menggunakan Bottom Tab Navigation untuk kemudahan akses fitur-fitur utama.

[Sisipkan wireframe/mockup UI di sini]

### 3.10 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem aplikasi ini menggunakan pola Client-Server dengan pendekatan Backend-as-a-Service (BaaS). Mobile Client dibangun menggunakan React Native + Expo + TypeScript, berkomunikasi dengan Supabase melalui HTTPS untuk operasi CRUD dan WebSocket untuk fitur real-time.

[Sisipkan diagram arsitektur di sini]





## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

#### **4.1 Lingkungan Pengembangan**

**Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak**

| No | Perangkat Lunak    | Versi       | Fungsi               |
|----|--------------------|-------------|----------------------|
| 1  | Windows            | 10/11       | Sistem Operasi       |
| 2  | Visual Studio Code | Latest      | Code Editor          |
| 3  | Node.js            | 18.x / 20.x | JavaScript Runtime   |
| 4  | React Native       | 0.74.5      | Framework Mobile     |
| 5  | Expo               | 51.0.0      | Development Platform |
| 6  | TypeScript         | 5.3.3       | Bahasa Pemrograman   |
| 7  | Supabase           | Cloud       | Backend-as-a-Service |
| 8  | PostgreSQL         | 15.x        | Database             |
| 9  | Git                | Latest      | Version Control      |

#### **4.2 Implementasi Database**

Database diimplementasikan pada Supabase Cloud dengan skema PostgreSQL yang terdiri dari 7 tabel utama: users, services, bookings, chat\_messages, reviews, mechanics, dan notifications. Seluruh tabel dilengkapi dengan index untuk optimasi performa query dan Row Level Security (RLS) untuk keamanan data.

#### **4.3 Implementasi Antarmuka Pengguna**

Antarmuka aplikasi diimplementasikan dengan desain dark mode yang konsisten. Berikut adalah screenshot implementasi setiap halaman:

[Sisipkan Screenshot Gambar 4.1 - 4.10 di sini]

#### **4.4 Implementasi Fitur Utama**

Fitur-fitur utama yang berhasil diimplementasikan meliputi: Sistem Booking Online dengan format nomor pesanan ORD-YYYYMMDD-XXX, Chat

Real-time menggunakan Supabase Realtime Subscriptions dengan WebSocket, Push Notification menggunakan Expo Notifications dan local notification, serta Autentikasi dan Keamanan melalui Supabase Auth dengan Row Level Security.

#### 4.5 Pengujian Sistem (Black Box Testing)

Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing pada setiap modul utama aplikasi.

**Tabel 4.3 Hasil Pengujian Black Box - Modul Autentikasi**

| No | Skenario Pengujian          | Output yang Diharapkan   | Hasil  | Status     |
|----|-----------------------------|--------------------------|--------|------------|
| 1  | Login dengan data valid     | Berhasil login ke Home   | Sesuai | ✓ Berhasil |
| 2  | Login dengan password salah | Pesan error ditampilkan  | Sesuai | ✓ Berhasil |
| 3  | Login dengan field kosong   | Pesan error validasi     | Sesuai | ✓ Berhasil |
| 4  | Registrasi pengguna baru    | Akun berhasil dibuat     | Sesuai | ✓ Berhasil |
| 5  | Registrasi email duplikat   | Pesan error ditampilkan  | Sesuai | ✓ Berhasil |
| 6  | Forgot password             | OTP dikirim ke email     | Sesuai | ✓ Berhasil |
| 7  | Logout                      | Kembali ke halaman Login | Sesuai | ✓ Berhasil |

**Tabel 4.4 Hasil Pengujian Black Box - Modul Booking**

| No | Skenario Pengujian          | Output yang Diharapkan                | Hasil  | Status     |
|----|-----------------------------|---------------------------------------|--------|------------|
| 1  | Booking dengan data lengkap | Booking berhasil dengan nomor pesanan | Sesuai | ✓ Berhasil |
| 2  | Booking data tidak lengkap  | Pesan error validasi                  | Sesuai | ✓ Berhasil |
| 3  | Melihat riwayat booking     | Daftar booking ditampilkan            | Sesuai | ✓ Berhasil |

|   |                        |                            |        |            |
|---|------------------------|----------------------------|--------|------------|
| 4 | Membatalkan booking    | Status menjadi Cancelled   | Sesuai | ✓ Berhasil |
| 5 | Melihat detail booking | Detail lengkap ditampilkan | Sesuai | ✓ Berhasil |

**Tabel 4.5 Hasil Pengujian Black Box - Modul Chat**

| No | Skenario Pengujian           | Output yang Diharapkan          | Hasil  | Status     |
|----|------------------------------|---------------------------------|--------|------------|
| 1  | Mengirim pesan teks          | Pesan terkirim real-time        | Sesuai | ✓ Berhasil |
| 2  | Menerima pesan real-time     | Pesan muncul tanpa refresh      | Sesuai | ✓ Berhasil |
| 3  | Membalas (reply) pesan       | Reply terkirim dengan referensi | Sesuai | ✓ Berhasil |
| 4  | Berbagi lokasi               | Lokasi terkirim di chat         | Sesuai | ✓ Berhasil |
| 5  | Push notification pesan baru | Notifikasi muncul               | Sesuai | ✓ Berhasil |

**Tabel 4.6 Hasil Pengujian Black Box - Modul Admin Dashboard**

| No | Skenario Pengujian          | Output yang Diharapkan       | Hasil  | Status     |
|----|-----------------------------|------------------------------|--------|------------|
| 1  | Melihat statistik dashboard | Statistik ditampilkan        | Sesuai | ✓ Berhasil |
| 2  | Update status pesanan       | Status berubah + notifikasi  | Sesuai | ✓ Berhasil |
| 3  | Melihat detail pesanan      | Modal detail muncul          | Sesuai | ✓ Berhasil |
| 4  | Navigasi chat ke pesanan    | Scroll otomatis + glow       | Sesuai | ✓ Berhasil |
| 5  | Menambah layanan baru       | Layanan berhasil ditambahkan | Sesuai | ✓ Berhasil |

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi mobile booking service bengkel telah berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan framework React Native dengan bahasa pemrograman TypeScript dan Expo sebagai development platform. Aplikasi ini memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan layanan bengkel secara online kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile.
2. Fitur chat real-time telah berhasil diimplementasikan menggunakan Supabase Realtime yang memanfaatkan teknologi WebSocket. Fitur ini memungkinkan komunikasi dua arah secara langsung dan instan antara pelanggan dan admin bengkel, dilengkapi dengan fitur reply pesan, berbagi lokasi, dan typing indicator.
3. Dashboard admin telah berhasil diimplementasikan dengan fitur-fitur manajemen pesanan yang komprehensif, meliputi tampilan statistik, kemampuan update status pesanan, manajemen layanan (CRUD), review pelanggan, serta fitur navigasi otomatis dari chat ke pesanan spesifik dengan efek visual glow.
4. Pengujian fungsionalitas menggunakan metode Black Box Testing menunjukkan bahwa seluruh fitur utama aplikasi (autentikasi, booking, chat, admin dashboard, review) berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditentukan. Seluruh skenario pengujian memberikan hasil "Berhasil".

#### **5.2 Saran**

Untuk pengembangan lebih lanjut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Integrasi Payment Gateway: Menambahkan fitur pembayaran online menggunakan payment gateway seperti Midtrans atau Xendit.
2. Dukungan Multi-bengkel: Mengembangkan sistem agar dapat mendukung lebih dari satu bengkel berdasarkan lokasi.
3. Fitur Tracking Real-time: Menambahkan pelacakan pengerjaan kendaraan secara real-time dengan tahapan lebih detail.
4. Pengembangan iOS: Memperluas jangkauan ke platform iOS (Apple App Store).
5. Fitur Laporan dan Analitik: Menambahkan laporan keuangan dan analitik bisnis yang lebih mendalam.
6. Fitur Pengingat Servis: Menambahkan pengingat otomatis untuk jadwal servis berkala.
7. Optimasi Performa: Menerapkan teknik lazy loading, caching, dan pagination.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Eisenman, B. (2023). Learning React Native: Building Native Mobile Apps with JavaScript (3rd ed.). O'Reilly Media.
- [2] Meta Platforms, Inc. (2024). React Native Documentation. Diakses dari <https://reactnative.dev/docs/getting-started>
- [3] Supabase Inc. (2024). Supabase Documentation. Diakses dari <https://supabase.com/docs>
- [4] Expo. (2024). Expo Documentation. Diakses dari <https://docs.expo.dev/>
- [5] TypeScript. (2024). TypeScript Documentation. Diakses dari <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- [6] PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 15 Documentation. Diakses dari <https://www.postgresql.org/docs/15/>
- [7] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- [8] Sommerville, I. (2021). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education.
- [9] Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Transportasi Darat. Jakarta: BPS.
- [10] We Are Social & Hootsuite. (2025). Digital 2025: Indonesia. Diakses dari <https://wearesocial.com/>
- [11] Fowler, M. (2019). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.
- [12] Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2021). Systems Analysis and Design (7th ed.). John Wiley & Sons.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1: Struktur Direktori Proyek

```
Mobile-App-Booking-Service/
├── App.tsx                # Entry point
├── package.json           # Dependencies
├── tsconfig.json          # TypeScript config
├── app.json               # Expo config
├── SETUP.sql              # Database schema
├── src/
│   ├── components/
│   │   ├── AuthForm.tsx
│   │   ├── NotificationOverlay.tsx
│   │   └── TypingIndicator.tsx
│   ├── context/
│   │   └── AuthContext.tsx
│   ├── navigation/
│   │   └── RootNavigator.tsx
│   ├── screens/
│   │   ├── auth/ (Login, Register, ForgotPassword)
│   │   ├── user/ (Home, Booking, History, Chat, Profile, ServiceCatalog,
│   │   │   Feedback)
│   │   └── admin/ (AdminDashboard, AdminChat)
│   ├── services/
│   │   ├── supabaseClient.ts
│   │   ├── bookingService.ts
│   │   ├── chatService.ts
│   │   ├── notificationService.ts
│   │   ├── reviewService.ts
│   │   └── serviceService.ts
│   ├── types/
│   │   └── index.ts
│   └── utils/
│       ├── formatting.ts
│       ├── notifications.ts
│       ├── notificationHelper.ts
│       └── validation.ts
└── android/
```